

Øving 09 - Algoritmer og datastruktur

Gruppe 17: John I. Eriksen og Emil Slettbakk

Innledning

Beregning og plotting av reiseruter, med Dijkstra og ALT algorimene.

Programmet kjøres via `MapRouting.java`. Hvis den skal kompileres i terminalen, er det denne filen som må brukes.

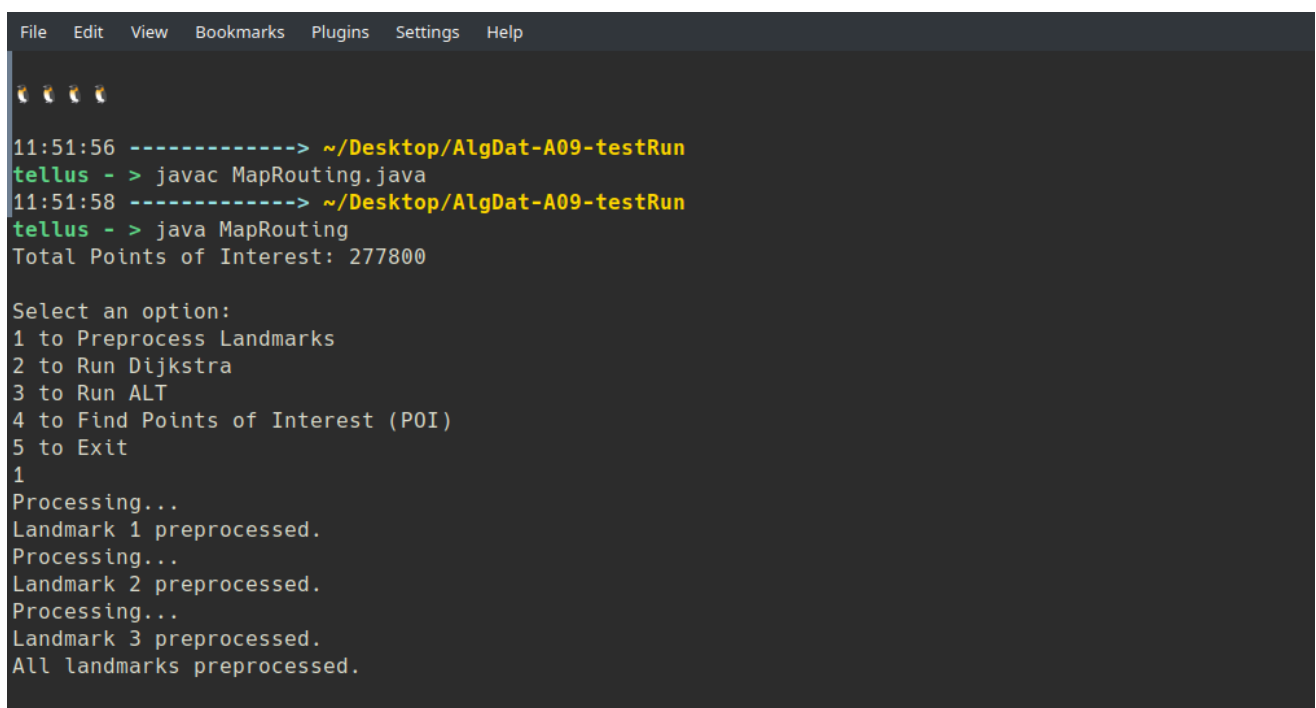
Kompilering:

```
javac MapRouting.java
```

Kjøres ved:

```
java MapRouting
```

Før kjøring av ALT-algoritmen må landemerker ("Landmarks") preprosessers. Dette velges via menyen.



```
File Edit View Bookmarks Plugins Settings Help
11:51:56 -----> ~/Desktop/AlgDat-A09-testRun
tellus - > javac MapRouting.java
11:51:58 -----> ~/Desktop/AlgDat-A09-testRun
tellus - > java MapRouting
Total Points of Interest: 277800

Select an option:
1 to Preprocess Landmarks
2 to Run Dijkstra
3 to Run ALT
4 to Find Points of Interest (POI)
5 to Exit
1
Processing...
Landmark 1 preprocessed.
Processing...
Landmark 2 preprocessed.
Processing...
Landmark 3 preprocessed.
All landmarks preprocessed.
```

Programmet skriver ut koordinatene enten til fil eller i konsollen. Dette "velges" ved å kommentere ut den varianten man ikke vil ha.

Dijkstra: Linje 141 og 142 i klassen `DijkstraAlgorithm.java`, metode `getShortestPathDijkstra`

```

public void getShortestPathDijkstra(int startNode, int endNode) {
// rest of method

    for (Node node : path) {
//      System.out.println(node.latitude + "," + node.longitude); // Print "Lat,
Lon" to console
        writePathToFile(path); // Print "Lat, Lon" to file
    }

    System.out.println("\nPath written to file: dijk-trip.txt"); // Comment out if
printing to console.

// rest of method
}

```

ALT: Linje 143 og 144 i klassen `AltAlgorithm.java`, metode `getShortestPathALT`

```

public void getShortestPathALT(int startNode, int endNode) {
// rest of method

    for (Node node : path) {
//      System.out.println(node.latitude + "," + node.longitude); // Print "Lat,
Lon" in console.
        writePathToFile(path); // Print "Lat, Lon" to file
    }

    System.out.println("\nPath written to file: alt-trip.txt"); // Comment out if
printing to console.

// rest of method
}

```

Kartene ble plottet med [MapCustomizer](#).

Tabell fra løsningsforslag - "Noen turer og returer"

I testingen av implementasjonen av Dijkstra og ALT ble tabellen fra løsningsforslaget (under) brukt til sammenligningsgrunnlag for å sjekke om implementasjonen var korrekt.

Opprinnelig tabell fra løsningsforslaget:

	Tur	Fra node	Til node	Noder i veien	Tid (bil) tt:mm:ss
1	Kårvåg–Gjemnes (mye kurver)	2800567	7705656	334	00:40:47
2	Gjemnes–Kårvåg	7705656	2800567	334	00:40:47

	Tur	Fra node	Til node	Noder i veien	Tid (bil) tt:mm:ss
3	Malmö Bryggghus–Nørrebro	647826	136530	408	00:32:44
4	Nørrebro–Malmö Bryggghus	136530	647826	410	00:33:35
5	Trondheim–Oslo	7826348	2948202	1981	05:53:13
6	Oslo–Trondheim	2948202	7826348	2030	05:53:00
7	Jyväskylä–Karášjohka	339910	1853145	3451	11:03:16
8	Karášjohka–Jyväskylä	1853145	339910	3407	11:03:54
9	Gol–Lakselv Hotell	2503331	2866570	7518	21:07:07
10	Lakselv Hotell–Gol	2866570	2503331	7524	21:06:48
11	Esso Sauda–Tervo	6441311	3168086	5796	21:44:14
12	Tervo–Esso Sauda	3168086	6441311	5815	21:45:43

Alle reiserutene ble testet med både Dijkstra og ALT, og lagt inn i en tabell som gir en oversiktlig sammenligning mellom løsningsforslagets (LF) beregning og resultatet av gruppens implementasjon av Dijkstra og ALT.

Tur nr.	Fra node	Til node	Noder LF	Tid LF	Tid Dijkstra	Noder Dijk	Tid ALT	Noder ALT
1	2800567	7705656	334	00:40:47	00:40:47	333	00:40:47	333
2	7705656	2800567	334	00:40:47	00:40:47	333	00:40:47	333
3	647826	136530	408	00:32:44	00:32:44	407	00:32:44	407
4	136530	647826	410	00:33:35	00:33:35	409	00:33:35	409
5	7826348	2948202	1981	05:53:13	05:53:13	1980	05:53:13	1980
6	2948202	7826348	2030	05:53:00	05:53:00	2029	05:53:00	2029
7	339910	1853145	3451	11:03:16	11:03:16	3450	11:03:16	3450
8	1853145	339910	3407	11:03:54	11:03:54	3406	11:03:54	3406
9	2503331	2866570	7518	21:07:07	21:07:07	7517	21:07:07	7517
10	2866570	2503331	7524	21:06:48	21:06:48	7523	21:06:48	7523
11	6441311	3168086	5796	21:44:14	21:44:14	5795	21:44:14	5790

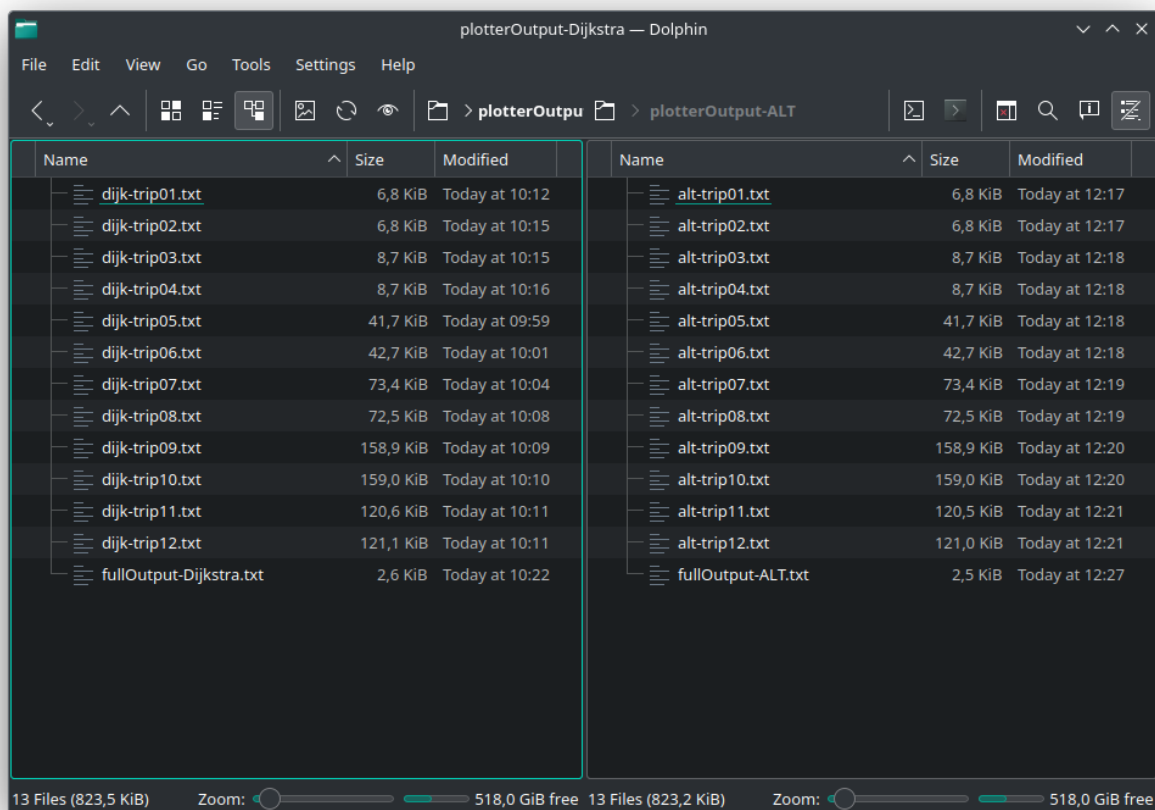
Tur nr.	Fra node	Til node	Noder LF	Tid LF	Tid Dijkstra	Noder Dijk	Tid ALT	Noder ALT
12	3168086	6441311	5815	21:45:43	21:45:43	5819	21:45:43	5814

Kjøringene viser at begge algoritmene finner samme tidsforbruk, som samsvarer med reisetida fra løsningsforslaget. Begge algoritmene bruker også mer eller mindre samme mengde noder, foruten de to lengste rutene hvor ALT bruker 5 noder mindre enn Dijkstra.

Det ble skrevet ut ei fil med koordinater for hver av rutene, men om disse skulle plottes og legges ved rapporten ville den blitt urimelig lang, og slik oppgaven ble forstått er heller ikke akkurat disse ønskelig å få plottet. Disse filene lagres på formatet `Lat, Lon`. Under følger de 10 første linjene fra fila `dijk-trip01.txt`.

```
63.0138202, 7.444877
63.0138902, 7.4450732
63.0138393, 7.4441805
63.013681, 7.4419386
63.0135384, 7.4413165
63.0133526, 7.4405449
63.013336, 7.4404381
63.0129186, 7.4378903
63.0127381, 7.4352909
63.0126242, 7.4346158
```

Skjerm bilde fra filutforskeren, med alle koordinatfilene for alle 12 turene, både Dijkstra og ALT:



I tillegg ble utskriften til konsoll lagret, lagret i skjermbildet over under navnene `fullOutput-Dijkstra.txt` og `fullOutput-ALT.txt`. Heller ikke disse ble lagt inn i rapporten i sin helhet, siden det ville resultert i veldig mye tekst. Som med kart for disse rutene, var ikke detaljerte opplysninger om disse "testrutene" et krav som vedlegg ved innsending.

Men for ordens skyld er ble et eksempel tatt med, illustrert med både Dijkstra og ALT. Rute 04 Nørrebro-Malmö Bryggghus, siden denne ikke er så veldig lang.

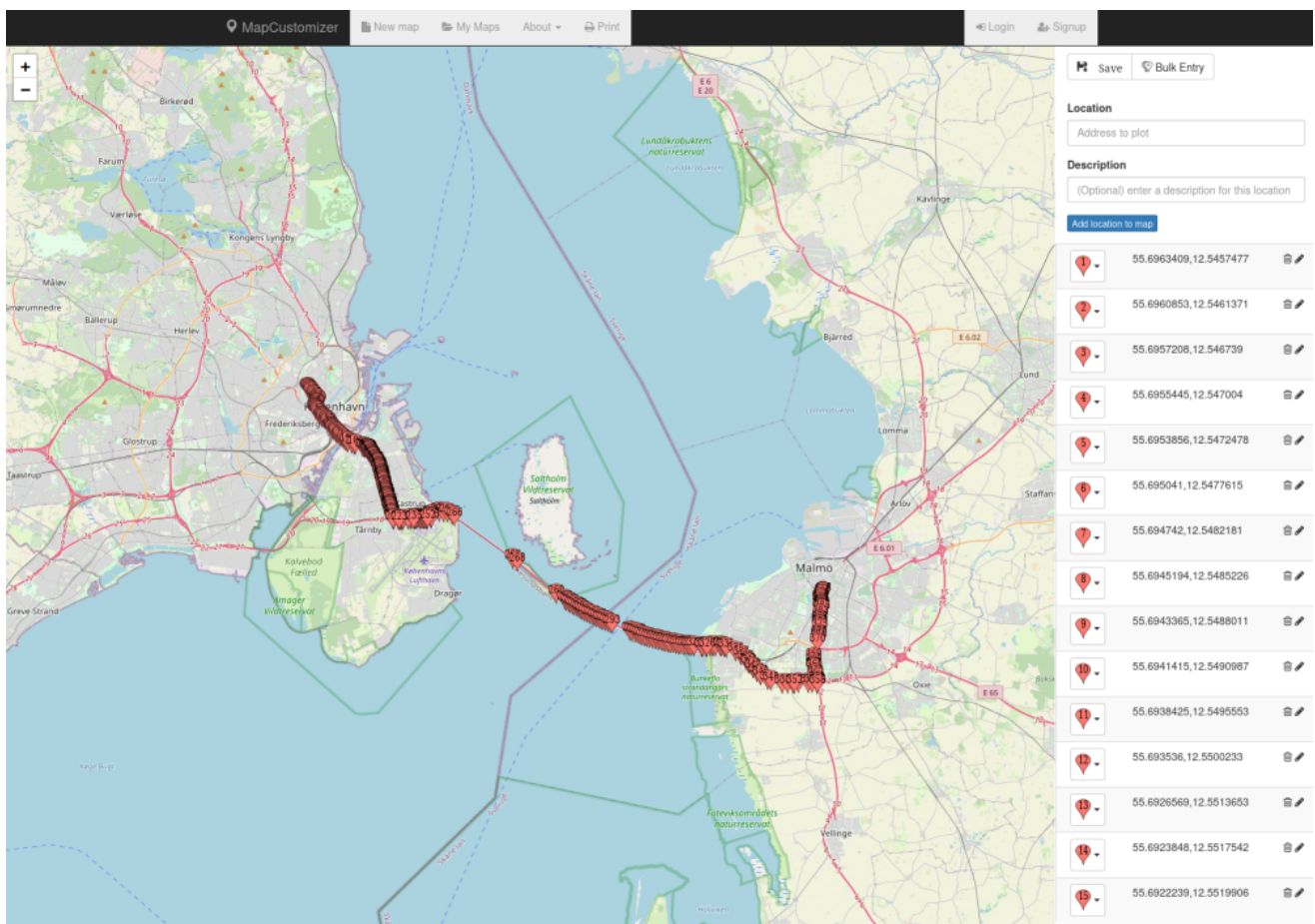
Dijkstra, rute 04

Output i terminalen:

```
// Trip 04 - Dijkstra
Enter start node ID:
136530
Enter end node ID:
647826

Total nodes in the path: 409
Dijkstra took: 109 milliseconds
Dijkstra visited: 203115 nodes
Estimated travel time: 0 hours, 33 minutes, 35 seconds
```

Kartplott:



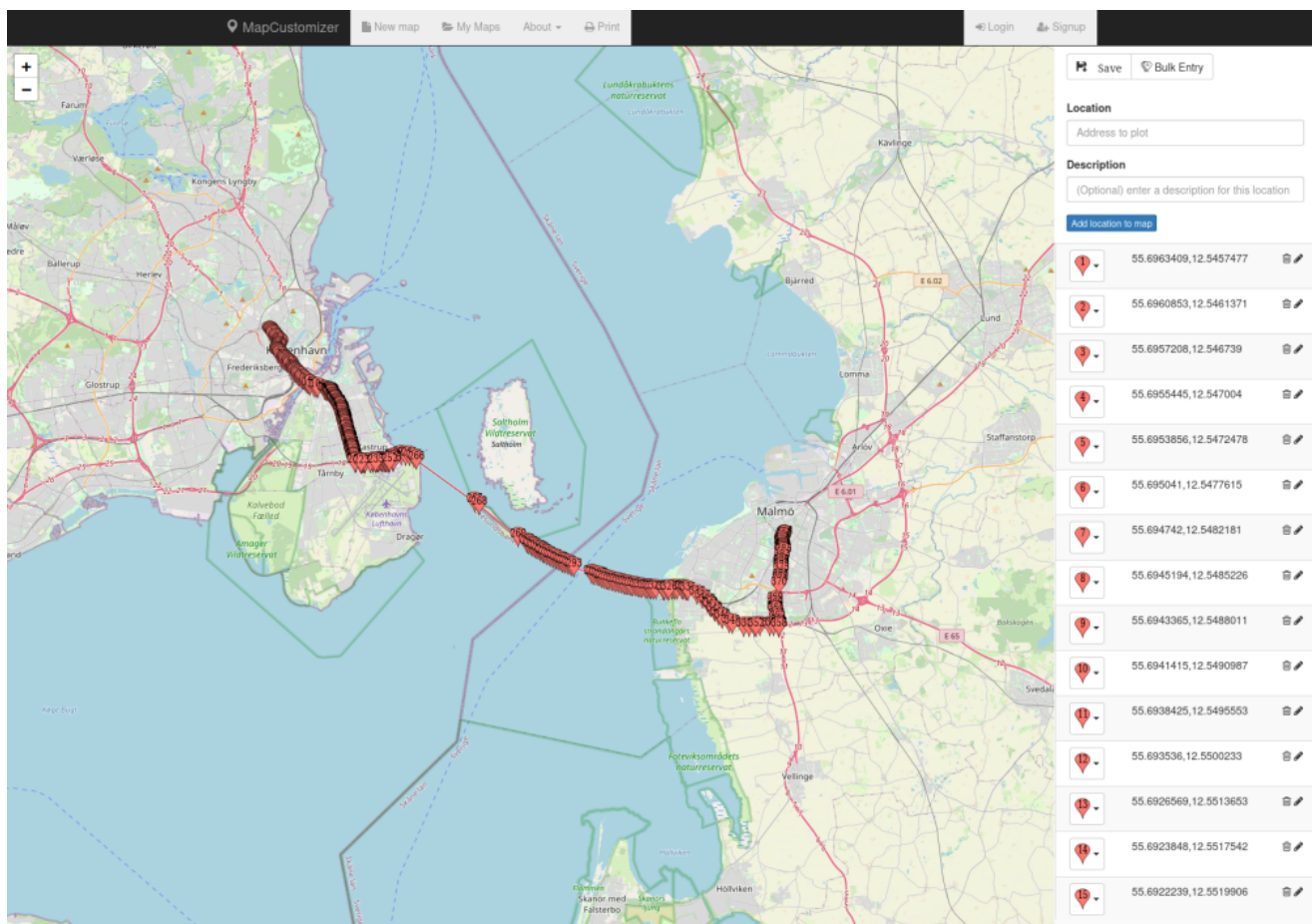
ALT, rute 04

Output i terminalen:

```
// Trip 04 - ALT
Enter start node ID:
136530
Enter end node ID:
647826

Total nodes in the path: 409
Alt took: 124 milliseconds
Alt visited: 111858 nodes
Estimated travel time: 0 hours, 33 minutes, 35 seconds
```

Kartplott:



Tabell gitt i oppgaven

Etter å ha sjekket algoritmene opp mot tidene og nodene fra løsningsforslagets "Noen turer og returer", ble de kjørt på begge reiserutene som ble gitt i selve oppgaven.

Orkanger – Trondheim

Reiserute 1 fra hovedoppgaven.

Tabell med noder, reisetid, tidsforbruk for kalkulering av rute og antall noder besøkt:

Algoritme	Orkanger ID	Trondheim ID	Reisetid	Beregningstid	Antall noder
Dijkstra	2266026	7826348	00:32:38	24 ms	216
ALT	2266026	7826348	00:32:38	61 ms	216

Grunnlaget for tabellen, vist som utskrift i konsoll:

```
File Edit View Bookmarks Plugins Settings Help

11:53:06 -----> ~/Desktop/AlgDat-A09-testRun
tellus - > java MapRouting
Total Points of Interest: 277800

Select an option:
1 to Preprocess Landmarks
2 to Run Dijkstra
3 to Run ALT
4 to Find Points of Interest (POI)
5 to Exit
2
Enter start node ID:
2266026
Enter end node ID:
7826348

Total nodes in the path: 216
Dijkstra took: 69 milliseconds
Dijkstra visited: 33464 nodes
Estimated travel time: 0 hours, 32 minutes, 38 seconds

Select an option:
1 to Preprocess Landmarks
2 to Run Dijkstra
3 to Run ALT
4 to Find Points of Interest (POI)
5 to Exit
3
Enter start node ID:
2266026
Enter end node ID:
7826348

Total nodes in the path: 216
Alt took: 61 milliseconds
Alt visited: 23981 nodes
Estimated travel time: 0 hours, 32 minutes, 38 seconds

Select an option:
1 to Preprocess Landmarks
2 to Run Dijkstra
3 to Run ALT
4 to Find Points of Interest (POI)
5 to Exit
5
```

Sammenstilling:

Total Points of Interest: 277800

// Orkanger to Trondheim

Enter start node ID:

2266026

Enter end node ID:

7826348

Total nodes in the path: 216

Dijkstra took: 69 milliseconds

Dijkstra visited: 33464 nodes

Estimated travel time: 0 hours, 32 minutes, 38 seconds

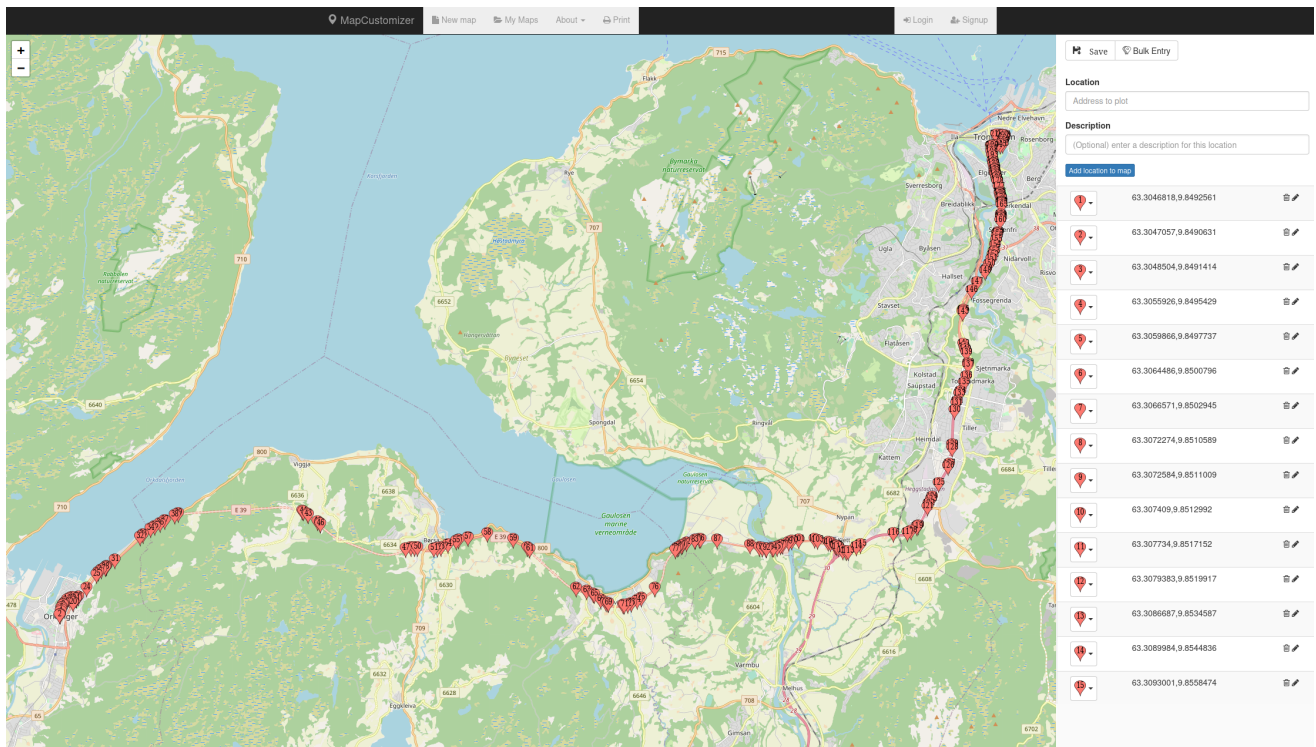
Total nodes in the path: 216

ALT took: 61 milliseconds

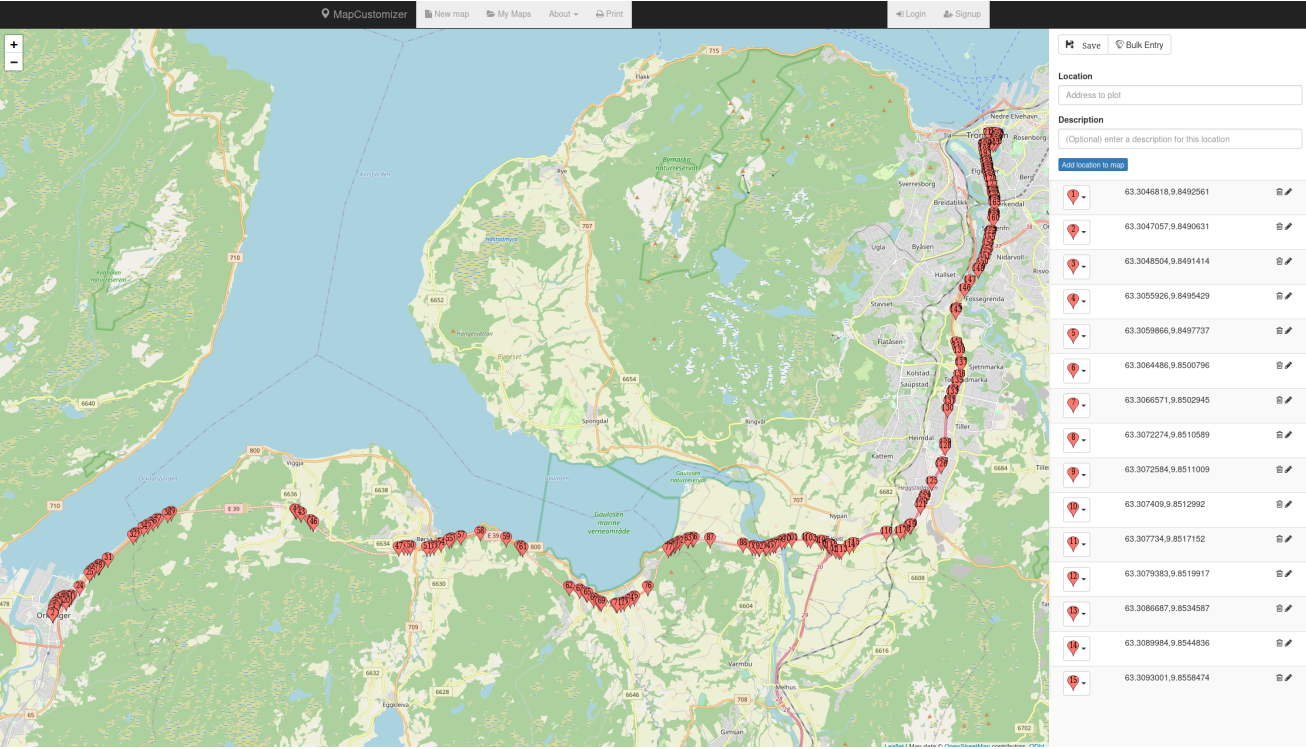
ALT visited: 23981 nodes

Estimated travel time: 0 hours, 32 minutes, 38 seconds

Kartplott, Dijkstra



Kartplott, ALT



Selbustrand – GreenStar Hotel Lahti

Reiserute 2 fra hovedoppgaven.

Tabell med noder, reisetid, tidsforbruk for kalkulering av rute og antall noder besøkt:

Algoritme	Selbustrand ID	GreenStar Hotel Lahti ID	Reisetid	Beregningstid	Antall noder
Dijkstra	5009309	999080	15:24:42	11 164 ms	3713
ALT	5009309	999080	15:24:42	4 457	3708

Grunnlaget for tabellen, vist som utskrift i konsoll:

```
File Edit View Bookmarks Plugins Settings Help

11:54:27 -----> ~/Desktop/AlgDat-A09-testRun
tellus - > java MapRouting
Total Points of Interest: 277800

Select an option:
1 to Preprocess Landmarks
2 to Run Dijkstra
3 to Run ALT
4 to Find Points of Interest (POI)
5 to Exit
2
Enter start node ID:
5009309
Enter end node ID:
999080

Total nodes in the path: 3713
Dijkstra took: 11164 milliseconds
Dijkstra visited: 7085471 nodes
Estimated travel time: 15 hours, 24 minutes, 42 seconds

Select an option:
1 to Preprocess Landmarks
2 to Run Dijkstra
3 to Run ALT
4 to Find Points of Interest (POI)
5 to Exit
3
Enter start node ID:
5009309
Enter end node ID:
999080

Total nodes in the path: 3708
Alt took: 4457 milliseconds
Alt visited: 1783929 nodes
Estimated travel time: 15 hours, 24 minutes, 42 seconds

Select an option:
1 to Preprocess Landmarks
2 to Run Dijkstra
3 to Run ALT
4 to Find Points of Interest (POI)
5 to Exit
-
```

Sammenstilling:

```
Total Points of Interest: 277800

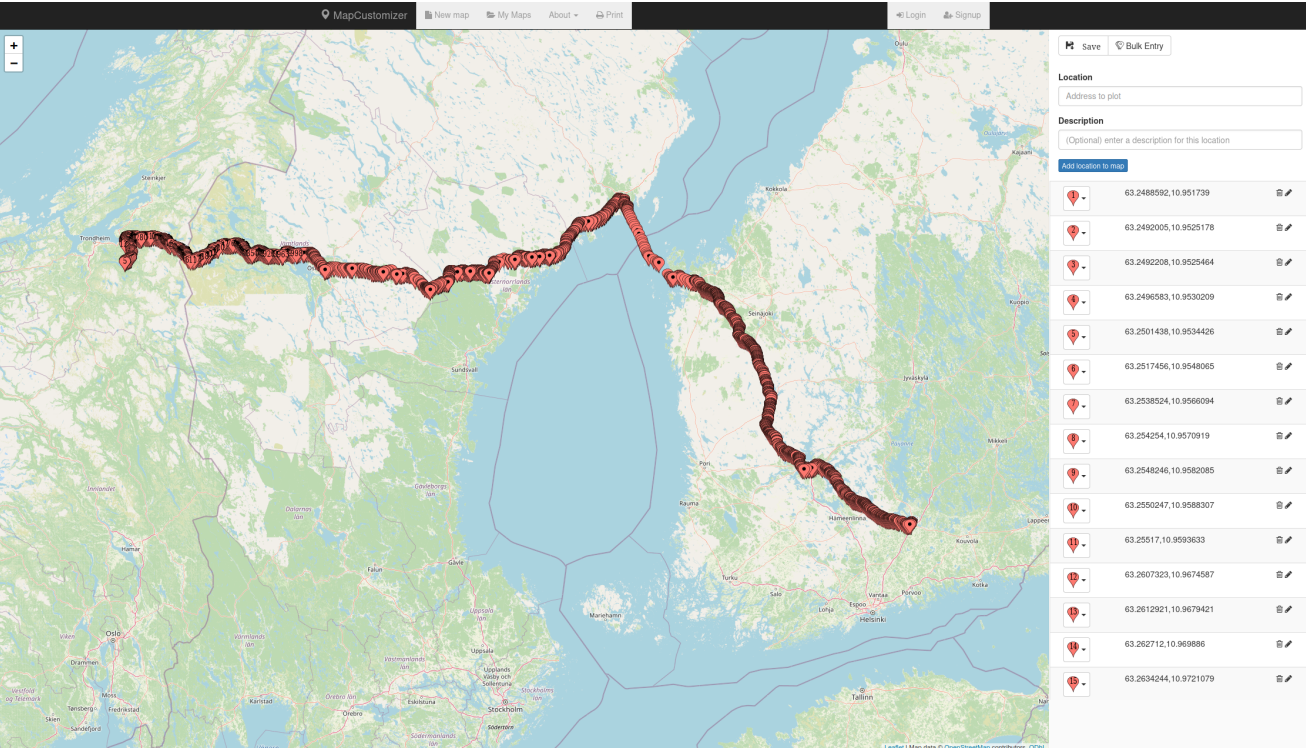
// Selbustrand to GreenStar Hotel Lathi
Enter start node ID:
5009309
Enter end node ID:
999080

Total nodes in the path: 3713
Dijkstra took: 11164 milliseconds
Dijkstra visited: 7085471 nodes
Estimated travel time: 15 hours, 24 minutes, 42 seconds

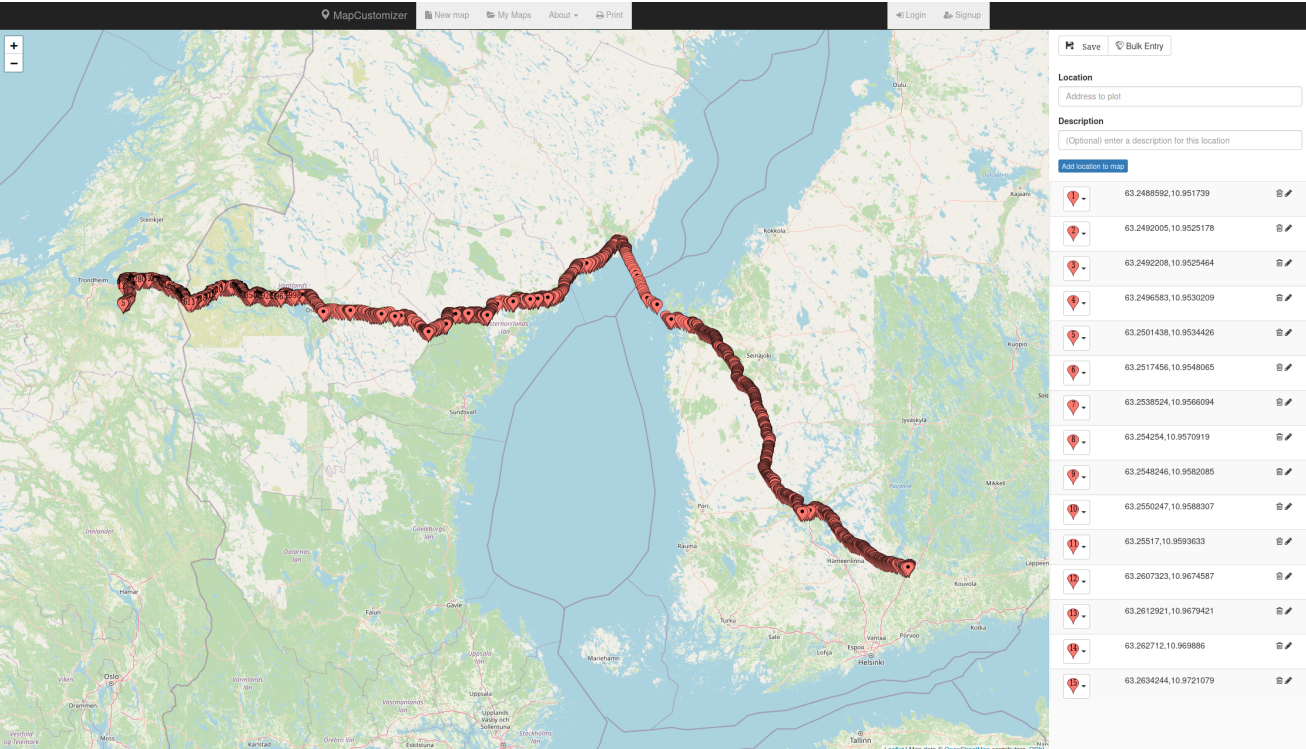
Total nodes in the path: 3708
ALT took: 4457 milliseconds
```

ALT visited: 1783929 nodes
Estimated travel time: 15 hours, 24 minutes, 42 seconds

Kartplott, Dijkstra



Kartplott, ALT



Finne Interessepunkt (POI)

Alle oppgavene som følger, hvor det skal finnes frem til 5 interessepunkter (POI) rundt en lokasjon inkluderer utgangspunktet ("origin"), f.eks at "Trondheim Camping" er inkludert i tabellen og på kartet der det skal lokaliseres 5 POI i nærheten.

5 ladestasjoner, Orkanger

La programmet finne 5 ladestasjoner nær «Orkanger» (node 2266026). Plott disse på etkart og send inn skjermdump.

Utgangspunkt, node: 2266026

POI-type: 4

Tabell med navn, node og posisjon (Lat Lon):

Name	Node ID	Latitude	Longitude
Orkanger	2266026	63.3046818	9.8492561
Mer Elkjøp Orkanger	2701868	63.2980712	9.8501387
Amfi Orkanger	1934359	63.2984360	9.8440038
Recharge Shell Bårdshaug	2109551	63.2960251	9.8529902
Bjørnstad Bil, Orkanger	2266020	63.2949784	9.8358478
Varig Orkla Arena	7952870	63.2641778	9.8036616

Interest Point Found: Node ID 2701868, Name: Mer Elkjøp Orkanger, Distance: 6309 metres
Interest Point Found: Node ID 1934359, Name: Amfi Orkanger, Distance: 7870 metres
Interest Point Found: Node ID 2109551, Name: Recharge Shell Bårdshaug, Distance: 9128 metres
Interest Point Found: Node ID 2266020, Name: Bjørnstad Bil, Orkanger, Distance: 11018 metres
Interest Point Found: Node ID 7952870, Name: Varig Orkla Arena, Distance: 34214 metres

Konsoll:


```
File Edit View Bookmarks Plugins Settings Help

13:00:25 -----> ~/Desktop/AlgDat-A09-testRun
tellus - > java MapRouting
Total Points of Interest: 277800

Select an option:
1 to Preprocess Landmarks
2 to Run Dijkstra
3 to Run ALT
4 to Find Points of Interest (POI)
5 to Exit
4
Enter start node ID:
2266026
    Enter interest point types, one at a time. Enter '0' when done.
    1 for Place name
    2 for Gas station
    4 for Charging station
    8 for Restaurant
    16 for Nightlife
    32 for Accommodation

Enter type (or 0 to finish):
4
Enter type (or 0 to finish):
0
Enter number of closest Point of Interest to find:
5
Interest Point Found: Node ID 2701868, Name: Mer Elkjøp Orkanger, Distance: 6309 metres
Interest Point Found: Node ID 1934359, Name: Amfi Orkanger, Distance: 7870 metres
Interest Point Found: Node ID 2109551, Name: Recharge Shell Bårdshaug, Distance: 9128 metres
Interest Point Found: Node ID 2266020, Name: Bjørnstad Bil, Orkanger, Distance: 11018 metres
Interest Point Found: Node ID 7952870, Name: Varig Orkla Arena, Distance: 34214 metres
```

Koordinater til kart. Første koordinat er utgangspunktet (her: Orkanger).

```
63.3046818, 9.8492561
63.2980712, 9.8501387
63.2984360, 9.8440038
63.2960251, 9.8529902
63.2949784, 9.8358478
63.2641778, 9.8036616
```

Kart:



Save Bulk Entry

Location

Address to plot

Description

(Optional) enter a description for this location

Add location to map

1	63.3046818, 9.8492561	
2	63.2980712, 9.8501387	
3	63.2984360, 9.8440038	
4	63.2960251, 9.8529902	
5	63.2949784, 9.8358478	
6	63.2641778, 9.8036616	

5 drikkesteder, Trondheim Camping

Finn de 5 drikkestedene som er nærmest «Trondheim Camping», vis disse på et kart.

Utgangspunkt, node: 3005466

POI-type: 8 og 16

Oppgaven spør etter drikkested. Søket tar dermed utgangspunkt i at både restauranter og "utesteder" har sjenkebevilgning, og man antar at det ikke er Solo og milkshake som skal drikkes. Dermed er kategoriene 8 Restaurant og 16 Nightlife med i søket.

Tabell med navn, node og posisjon

Name	Node ID	Latitude	Longitude
Trondheim Camping	3005466		
Krambua	1941947		
Three Lions English pub	1941949		
Fru Lundgreen	7253317		

Name	Node ID	Latitude	Longitude
Britannia Bar	1974508		
Daniel	3246963		

Interest Point Found: Node ID 1941947, Name: Krambua, Distance: 1222 metres
Interest Point Found: Node ID 1941949, Name: Three Lions English pub, Distance: 2104 metres
Interest Point Found: Node ID 7253317, Name: Fru Lundgreen, Distance: 2701 metres
Interest Point Found: Node ID 1974508, Name: Britannia Bar, Distance: 3771 metres
Interest Point Found: Node ID 3246963, Name: Daniel, Distance: 4095 metres

Konsoll:

```
File Edit View Bookmarks Plugins Settings Help

13:15:43 -----> ~/Desktop/AlgDat-A09-testRun
tellus - > java MapRouting
Total Points of Interest: 277800

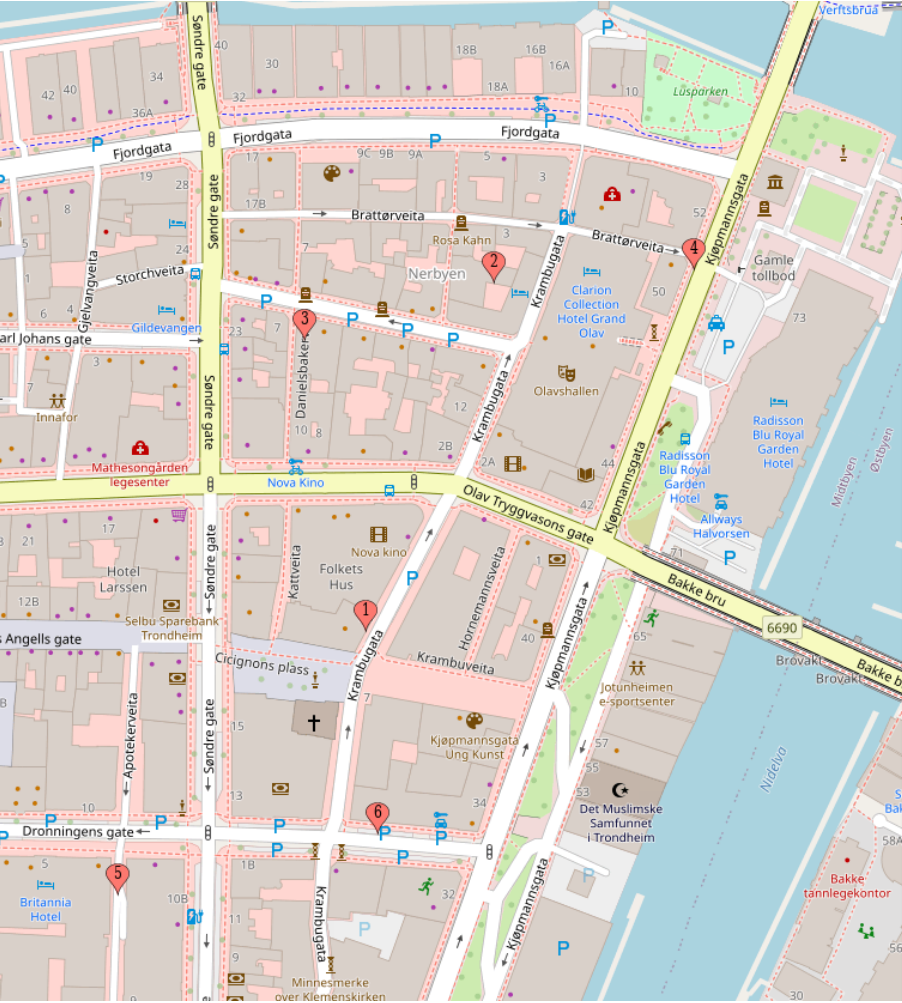
Select an option:
1 to Preprocess Landmarks
2 to Run Dijkstra
3 to Run ALT
4 to Find Points of Interest (POI)
5 to Exit
4
Enter start node ID:
3005466
    Enter interest point types, one at a time. Enter '0' when done.
    1 for Place name
    2 for Gas station
    4 for Charging station
    8 for Restaurant
    16 for Nightlife
    32 for Accommodation

Enter type (or 0 to finish):
8
Enter type (or 0 to finish):
16
Enter type (or 0 to finish):
0
Enter number of closest Point of Interest to find:
5
Interest Point Found: Node ID 1941947, Name: Krambua, Distance: 1222 metres
Interest Point Found: Node ID 1941949, Name: Three Lions English pub, Distance: 2104 metres
Interest Point Found: Node ID 7253317, Name: Fru Lundgreen, Distance: 2701 metres
Interest Point Found: Node ID 1974508, Name: Britannia Bar, Distance: 3771 metres
Interest Point Found: Node ID 3246963, Name: Daniel, Distance: 4095 metres
```

Koordinater til kart. Første koordinat er utgangspunktet (her: Trondheim Camping).

63.4326678 10.4016405
63.4338680 10.4029173
63.4340528 10.4009630
63.4342390 10.4045328
63.4317314 10.3993759
63.4318547 10.4025456

Kart:



 Save

 Bulk Entry

Location

Address to plot

Description

(Optional) enter a description for this location

Add location to map



8B, Krambugata, Nerbyen, Midtbyen, Trondheim, Trøndelag, 7011, Norway



2, Brattørgata, Nerbyen, Midtbyen, Trondheim, Trøndelag, 7010, Norway



5, Brattørgata, Nerbyen, Midtbyen, Trondheim, Trøndelag, 7010, Norway



Brattørveita, Nerbyen, Midtbyen, Trondheim, Trøndelag, 7010, Norway



Apotekerveita, Nerbyen, Midtbyen, Trondheim, Trøndelag, 7011, Norway



2, Dronningens gate, Nerbyen, Midtbyen, Trondheim, Trøndelag, 7011, Norway

5 spisesteder, Hotell Östersund

Finn også de 5 spisestedene nærmest «Hotell Östersund», og vis på et kart.

Utgangspunkt, node: 3240367

POI-type: 8

Tabell med navn, node og posisjon

Name	Node ID	Latitude	Longitude
Hotell Östersund	3240367		
Pinchos	1240678		
Sibylla	2035816		
Wedemarks konditori	4644560		
Triangeln	2035820		

Name	Node ID	Latitude	Longitude
Aladdin Matpalatz	759890		

Interest Point Found: Node ID 1240678, Name: Pinchos, Distance: 288 metres
Interest Point Found: Node ID 2035816, Name: Sibylla, Distance: 336 metres
Interest Point Found: Node ID 4644560, Name: Wedemarks konditori, Distance: 2181 metres
Interest Point Found: Node ID 2035820, Name: Triangeln, Distance: 2718 metres
Interest Point Found: Node ID 759890, Name: Aladdin Matpalatz, Distance: 2748 metres

Konsoll:

```

File Edit View Bookmarks Plugins Settings Help

13:22:25 -----> ~/Desktop/AlgDat-A09-testRun
tellus - > java MapRouting
Total Points of Interest: 277800

Select an option:
1 to Preprocess Landmarks
2 to Run Dijkstra
3 to Run ALT
4 to Find Points of Interest (POI)
5 to Exit
4
Enter start node ID:
3240367
    Enter interest point types, one at a time. Enter '0' when done.
    1 for Place name
    2 for Gas station
    4 for Charging station
    8 for Restaurant
    16 for Nightlife
    32 for Accommodation

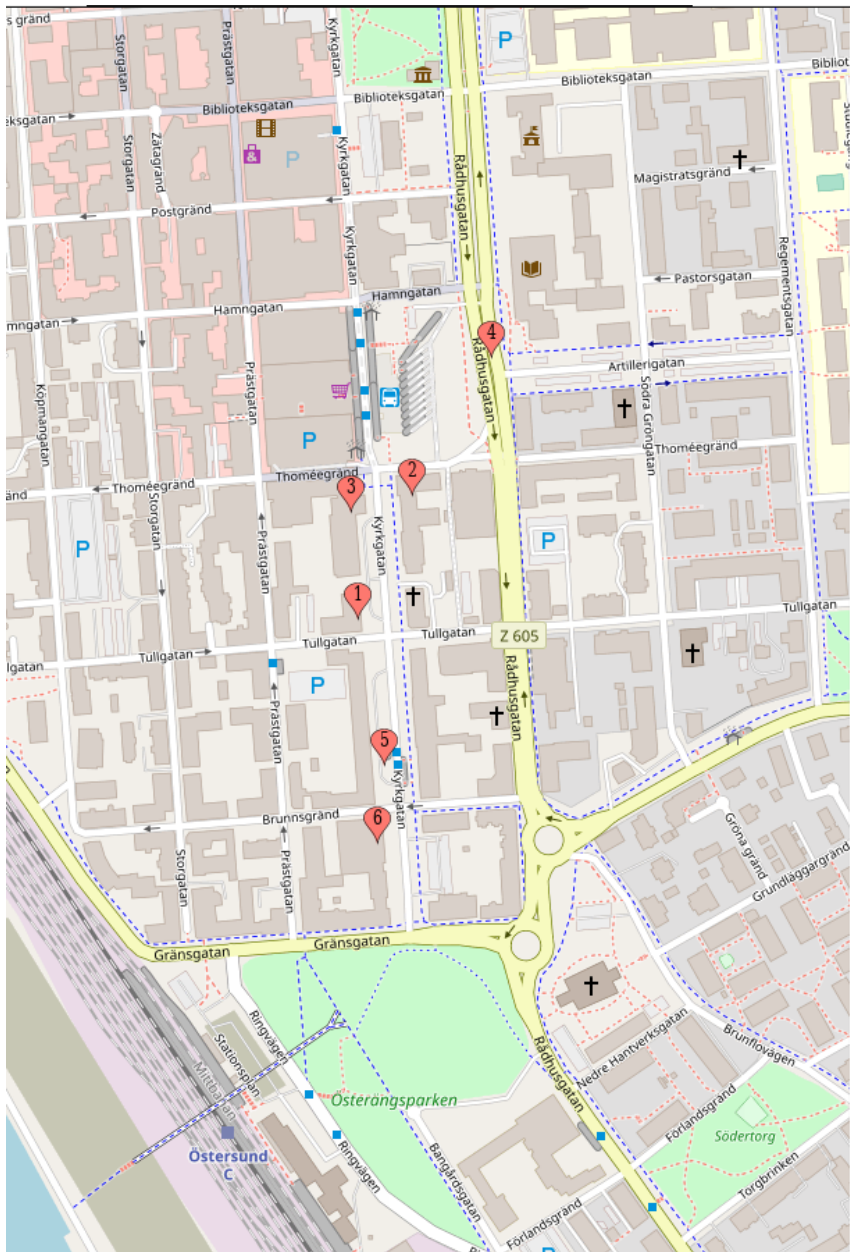
Enter type (or 0 to finish):
8
Enter type (or 0 to finish):
0
Enter number of closest Point of Interest to find:
5
Interest Point Found: Node ID 1240678, Name: Pinchos, Distance: 288 metres
Interest Point Found: Node ID 2035816, Name: Sibylla, Distance: 336 metres
Interest Point Found: Node ID 4644560, Name: Wedemarks konditori, Distance: 2181 metres
Interest Point Found: Node ID 2035820, Name: Triangeln, Distance: 2718 metres
Interest Point Found: Node ID 759890, Name: Aladdin Matpalatz, Distance: 2748 metres

```

Koordinater til kart. Første koordinat er utgangspunktet (her: Hotell Östersund).

63.1751538 14.6391031
63.1752808 14.6393142
63.1752960 14.6388941
63.1761691 14.6408775
63.1734111 14.6391246
63.1730637 14.6394566

Kart:



 Save

 Bulk Entry

Location

Address to plot

Description

(Optional) enter a description for this location

Add location to map



Norma Jeane Blomster, 74,
Kirkgatan, Odenslund,
Hornsberg, Östersund,
Östersunds kommun, Jämtland
County, 831 34, Sweden



Pinchos, 18, Thoméegränd,
Hornsberg, Östersund,
Östersunds kommun, Jämtland
County, 831 55, Sweden



Hotell Östersund, 70,
Thoméegränd, Hornsberg,
Östersund, Östersunds kommun,
Jämtland County, 831 55,
Sweden



Rådhusgatan, Hornsberg,
Östersund, Östersunds kommun,
Jämtland County, 831 55,
Sweden



Kyrkgatan, Odenslund,
Hornsberg, Östersund,
Östersunds kommun, Jämtland
County, 831 55, Sweden



Printdekor, 82, Kirkgatan,
Odenslund, Hornsberg,
Östersund, Östersunds kommun,
Jämtland County, 831 34,
Sweden

Merknad om kart og presisjon

Det bør bemerkes at navnene som kommer opp i sidestolpen på kartet ikke helt stemmer over ens med hva som "egentlig" skal komme, f.eks at nummer 1 er "Norma Jeane Blomster", i stedet for "Hotell Östersund", og at "Hotell Östersund" står på plass nummer 3, hvor det faktisk er "Sibylla" som skal stå. Dette ble dobbeltsjekket ved å finne koordinatene til interessepunktets Node ID via `noder.txt` og `interessepkt.txt`, og det må kunne tilskrives at de bare er unøyaktigheter i kartet og ved plotting av koordinater.